BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

TOMADA DE DECISÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL - PENSAMENTO DE FEW

5

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosaguiealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Trader de bolsa de valores: tomar decisões pode ser desgastante 6
Figura 2 – Emoticons 8
Figura 3 – Infográfico de coronavírus no Brasil 9
Figura 4 – Infográfico 10
Figura 5 – Dashboard.....11
Figura 6 – O primeiro mapa data de c. 6.200 a.C. 12
Figura 7 – Primeiro eixo referencial.....12
Figura 8 – Primeiro gráfico de barras 13
Figura 9 – Homem vitruviano 13
Figura 10 – O primeiro diagrama estatístico.....14
Figura 11 – Primeiro gráfico de barras horizontais 15
Figura 12 – Primeiro gráfico de pizza do Breviário Estatístico de Playfair (1801) 16
Figura 13 – Primeiro mapa de árvore conhecido.....17
Figura 15 **-** Os mortos por doença eram mais numerosos que os mortos devido a ferimentos em combate 18
Figura 16 – Divergência entre a representação do gráfico de pizza e o número apresentado 19

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 TOMADA DE DECISÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL - PENSAMENTO DE FEW.4
1.1 Processo de tomada de decisão 5
1.2 Considerações na tomada de decisão 6
2 COMUNICAÇÃO VISUAL 8
2.1 Visualização de dados.....10
2.2 Origem das representações gráficas.....11
2.3 Objetivos da comunicação na visualização de dados 18
ATIVIDADE – TOMADA DE DECISÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL.....20
REFERÊNCIAS.....22

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 TOMADA DE DECISÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL - PENSAMENTO DE FEW

Ao longo de cada dia, tomamos inúmeras decisões e nem sempre esse processo é tão explícito assim. Começamos a tomar a primeira decisão do dia quando resolvemos ou não apertar o botão do despertador para ficar mais cinco minutos na cama. O fato é que, ao longo do dia, podemos chegar a 35.000 decisões, sendo que a maioria das decisões que tomamos é inconsciente (DAUM, 2012). Como o cérebro se torna especialista nisso? São mecanismos desenvolvidos ao longo de milhares de anos de evolução: desde memorizar caminhos para fontes de água limpa até a tomada de decisão frente a um predador – enfrentar ou fugir –, o nosso cérebro se tornou especialista em tomar decisões.

Hoje, não enfrentamos predadores, mas quase! Se fizermos uma conta básica descontando 7 horas de sono e considerando 35.000 decisões por dia, podemos assumir cerca de 2000 decisões por hora, ou uma a cada 2 segundos. Sabemos que algumas profissões, como a de executivos de corporações, exigem mais desses processos decisivos, pois é da natureza da profissão. Belotte (2021) relata o caso de seu amigo executivo da área de TI que contou mais 200 decisões conscientes no dia de trabalho. Quantidade de decisões e escassez de tempo formam as condições ambientais perfeitas para desenvolver pressão psicológica, estresse e até o famoso burnout. Nessas condições, o nosso cérebro reptiliano ativa os mecanismos de enfrentamento, fuga ou congelamento. É aí que a nossa capacidade de tomar decisões fica diminuída: a chamada fadiga de decisão.

Essa fadiga não necessariamente está ligada ao quanto você acordou cedo e ao quanto você tem trabalhado e estudado, mas está relacionada apenas ao fato do esgotamento do processo de tomada de decisão. Nesse estado, podemos postergar algumas decisões para outro dia, já que nosso instinto percebe que estamos com o “farol baixo” e nosso cérebro precisa de um descanso. Podemos congelar e manifestamos isso na famosa indecisão – fatos simples se tornam complexos e nem percebemos como pode ser tão complicado escolher aquele filme no Netflix depois de um dia inteiro atribulado. Felizmente a escolha do filme não é uma questão de vida ou morte. Muitas vezes acabamos enfrentando o processo de tomada de decisão e

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

simplesmente tomar uma decisão que depois percebemos não ter sido a mais acertada.

1.1 Processo de tomada de decisão

Williams (2017) cita que, de acordo com o Instituto Max Planx de Ciência do Cérebro e Cognitiva Humana, “a atividade cerebral da decisão pode ser codificada até 10 segundos antes da sua consciência”; isso significa que nosso cérebro toma a decisão sem que saibamos o seu processo e somente depois ele toma consciência da nossa escolha e das nossas justificativas. Mas isso levanta a questão: nós somos ou não livres para tomar decisões? A neurociência nos diz que a maior parte do processo de tomada de decisão é inconsciente, e se associamos a liberdade a algo totalmente consciente, ficamos surpresos como podemos ter nossas vidas controladas basicamente pelos nossos instintos de sobrevivência.

A neurociência também associa o nosso poder de decisão com a nossa capacidade de autocontrole: quanto mais exercitamos o autocontrole, mais perto estamos de uma capacidade de decisão livre.

Também há uma grande influência no processo de decisão do volume de informações ou opções que temos: quanto mais informações ou mais opções, nosso cérebro tende a ficar confuso. Se ainda por cima recebemos informações segmentadas, o processo de decisão acaba ainda mais complexo. Quanto mais complexo, mais a qualidade da decisão é afetada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 1 – Trader de bolsa de valores: tomar decisões pode ser desgastante
Fonte: Estadão E-Investidor (2021)

1.2 Considerações na tomada de decisão

Nosso cérebro então funciona de dois modos: um automático, inconsciente e baseado na intuição, que serve para decisões reativas e que funciona bem no que se refere ao nosso modo de sobrevivência; e outro que toma decisões racionais e analíticas. O primeiro modo sempre está ativo e sempre pronto; já o segundo modo tem capacidade finita ao longo do dia, por isso é necessário economizarmos essa capacidade, evitando tomar microdecisões.

O que os especialistas recomendam para uma tomada de decisão consciente e eficiente?

É altamente recomendado que tenhamos à mão tudo que é relevante e necessário para uma decisão importante. Tratar de um assunto agrupadamente, ou como os especialistas chamam de “em lote”, tende a ajudar no processo de decisão. Se ao longo do dia vamos recebendo informações e toda vez revisitamos a nossa decisão para validar ou invalidar o que decidimos, isso vai consumindo energia do nosso cérebro. No final, podemos ter uma decisão pior do que aquela que tomamos em um primeiro momento: atribuímos maior peso àquelas informações mais recentes; é uma tendência de sermos imediatistas. Não estamos falando da quantidade de informações que precisamos, e sim nos referindo ao processo de obtenção dessas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

informações: quanto mais “picadas” recebemos as informações, mais nosso cérebro consome energia. A recomendação de agruparmos tudo que precisamos para um único momento decisório também funciona quando estamos tratando, por exemplo, uma longa lista de e-mails ou inúmeras conversas de troca de mensagens instantâneas, por meio de aplicativos de mensageria. Quanto mais nos reservamos um tempo para processar todas essas requisições, mais eficiente será nosso processo de decisão.

O que, na aparência, parece ser a contramão da primeira dica, a segunda dica se refere ao volume de informações que devemos possuir para tomar uma decisão. Temos a ilusão de que quanto mais informações tivermos, melhor será a decisão. Contudo, a neurociência comprova que isso não é verdade: o que importa é a qualidade das informações que temos para tomar decisões acertadas. A quantidade, inclusive, pode influenciar negativamente, pois também consome energia do cérebro e, infelizmente, o nosso processamento de informações não é tão incremental como aparenta.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 COMUNICAÇÃO VISUAL

Vimos que o volume, a frequência e a qualidade da informação usada para a tomada de decisão influencia a sua qualidade. Como então podemos ajudar o nosso cérebro?

Nosso cérebro utiliza todos os sentidos para captar informações relevantes ao processo de tomada de decisão. Quanto mais próximo daquele processo automático/instintivo, mais fácil a decisão se torna, pois utiliza menos energia cerebral. A visão é um dos mais acurados e rápidos sentidos. A visão tem capacidade ampla e domina uma grande área do cérebro. Talvez seja por isso que usamos tantos signos visuais na nossa comunicação moderna para transmitir desde nossas emoções até informações relevantes.

Figura 2 – Emoticons
Fonte: Aplicativo WhatsApp (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

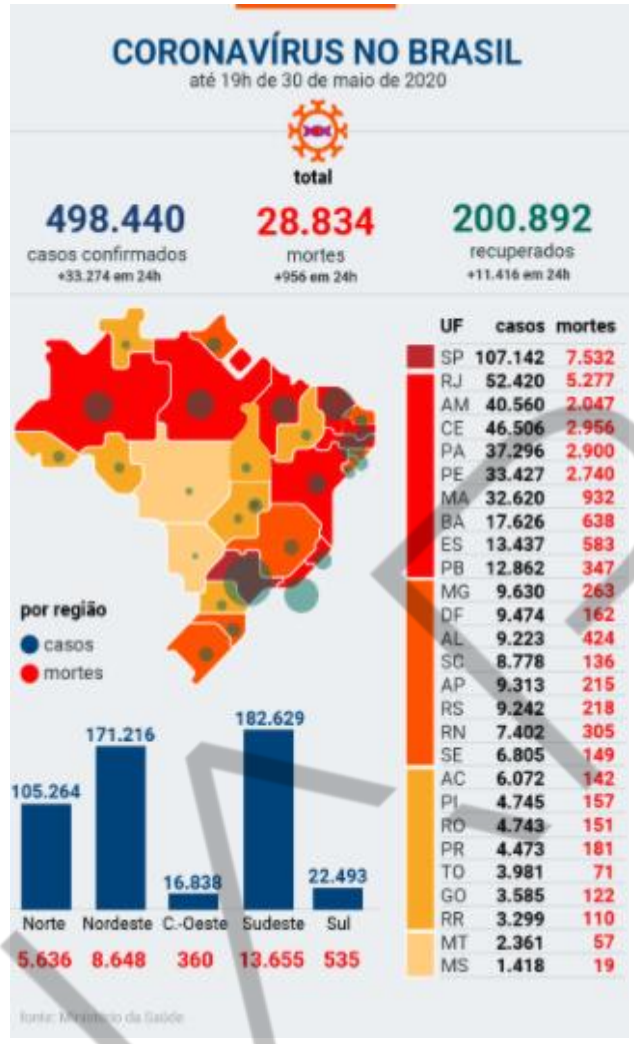


Figura 3 – Infográfico de coronavírus no Brasil
Fonte: Poder 360 Ideias Jornalismo e Comunicação Ltda (2021)

Essa forma de comunicação visual existe há séculos, desde os tempos em que os humanos desenhavam nas cavernas até os dias atuais. Mesmo antes de desenvolverem a capacidade de expressão da linguagem falada, o ser humano usava seu corpo para se expressar. Apesar de a linguagem falada ter predominado como meio de comunicação, a linguagem visual continuou tendo um importante papel: frequentemente, recorremos ao quadro branco em reuniões de trabalho, quando a nossa comunicação falada falha.

Agora pense na situação em que precisamos de uma comunicação que considere um meio rápido e eficaz de exibir os dados de maneira que uma pessoa possa captar toda a riqueza da informação sem precisar de horas de pesquisa e estratégias de aglutinação de pensamentos. O que você usaria? Você certamente pensaria em gráficos ou infográficos, afinal, imagens falam mais que palavras!

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

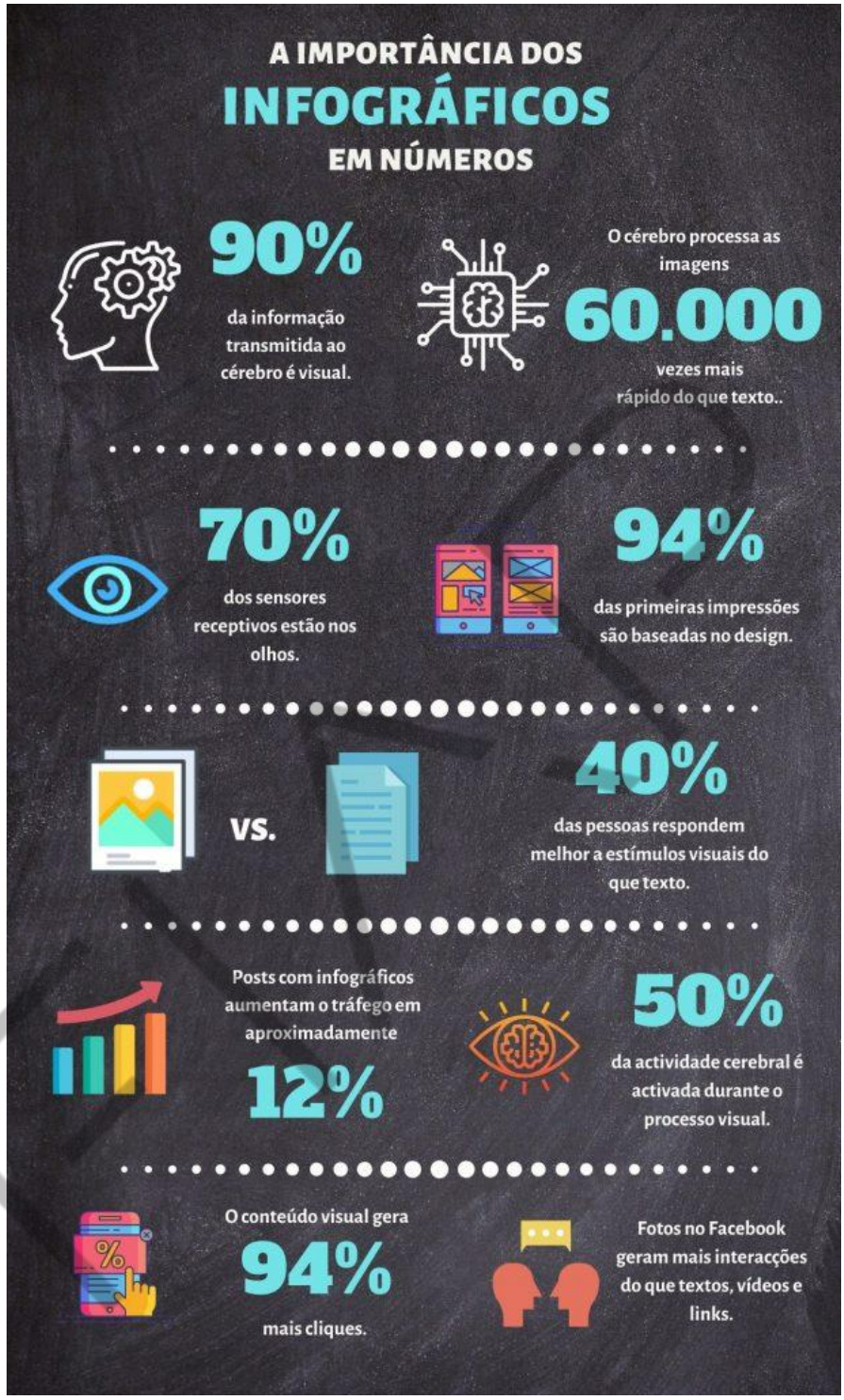


Figura 4 – Infográfico
Fonte: Scriptutex (2021)

2.1 Visualização de dados

Gráficos são excelentes recursos para explorar dados e apresentar resumos de resultados. Por meio dos seus signos visuais, suas imagens, conseguimos dar uma

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

forma, um desenho e um limite fronteiriço daquilo que queremos mostrar. O nosso cérebro agradece, pois saímos da abstração absoluta, por exemplo: quando vemos apenas números para então descobrirmos proporções, relações de uma maneira mais palpável. Nesse sentido, a narrativa de um texto é oposta ao que queremos expressar quando utilizamos o recurso de visualização de dados.

O objetivo da visualização de dados é estabelecer uma comunicação por meio de uma beleza gráfica que traz uma experiência comum a todos que estão vendo. Fica claro quando utilizamos um gráfico de pizza em que estamos destacando percentuais relativos e que contarão um fato importante.

Knaflic (2018) cita Stephen Few: “a visualização de dados é a exibição gráfica de informação abstrata para duas finalidades: a tomada de decisão e comunicação”.

Figura 5 – Dashboard
Fonte: Scriptutex (2021)

2.2 Origem das representações gráficas

As primeiras representações gráficas são antigas e, partindo de artes rupestres até os dias de hoje, temos inúmeros marcos representativos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

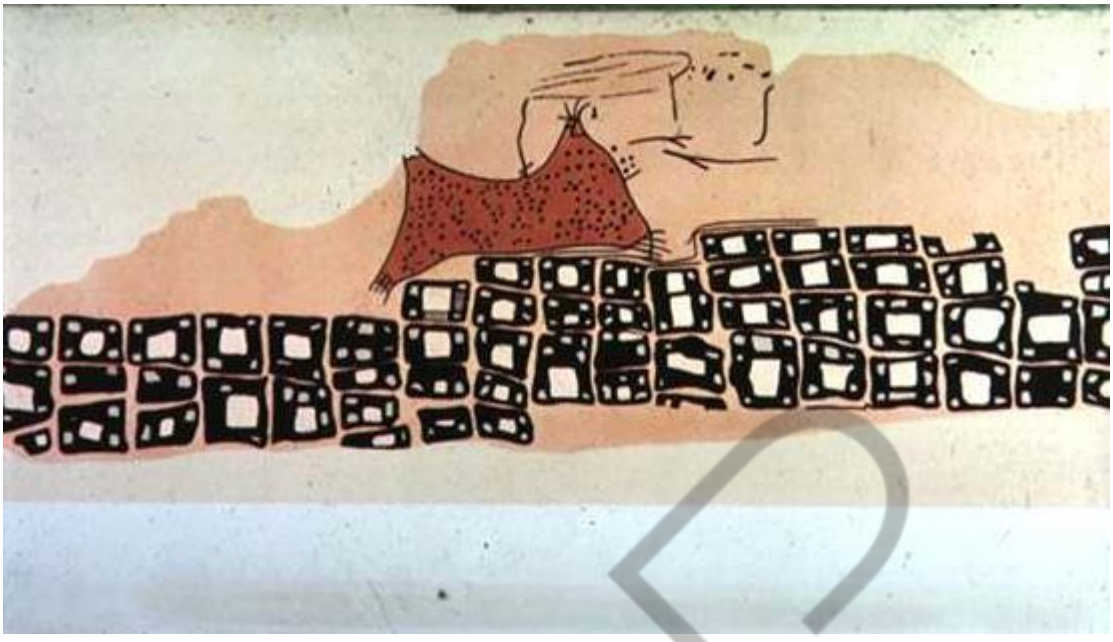


Figura 6 – O primeiro mapa data de c. 6.200 a.C.
Fonte: Michael Friendly (2018)

Esse mapa foi a representação de uma cidade da Babilônia, encontrado na região de Kirkuk, Iraque. O original está escavado em pedra.

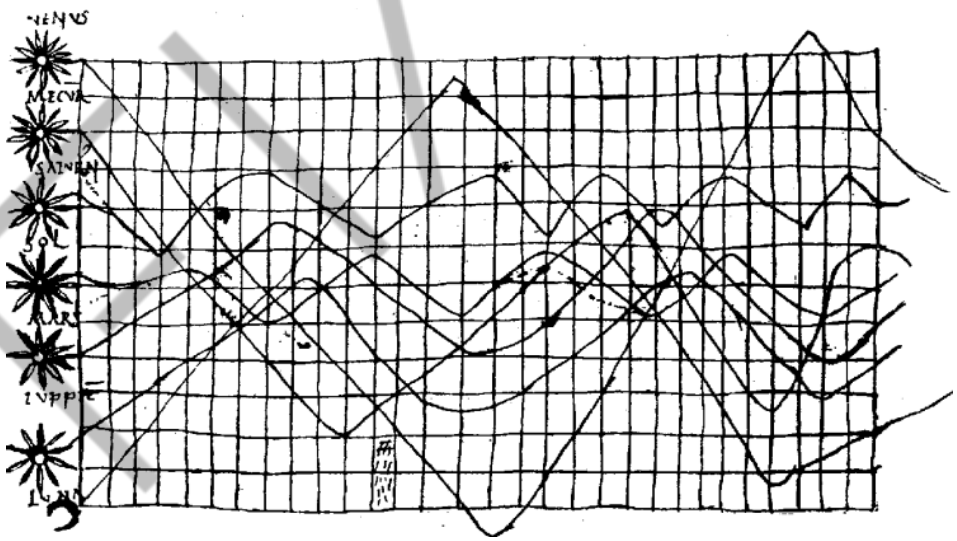


Figura 7 – Primeiro eixo referencial
Fonte: Michael Friendly (2018)

No primeiro eixo referencial, a tentativa era mostrar variáveis graficamente (posição do Sol, da Lua e de planetas durante o ano) datado de 950 d.C.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 8 – Primeiro gráfico de barras
Fonte: Freudenthal Institute (1999)

O bispo francês Nicole Oresme (1323- 1382) propõe o uso de gráficos de barras para demonstrar uma variável que depende de outro valor. Ele foi o precursor do nosso atual gráfico de barras.

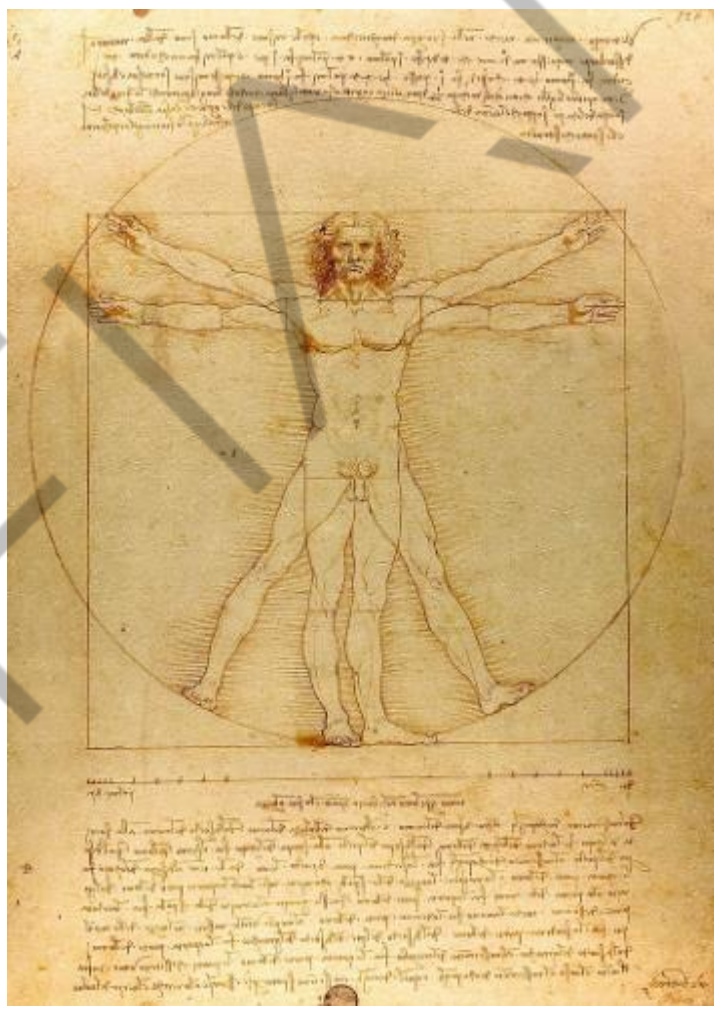
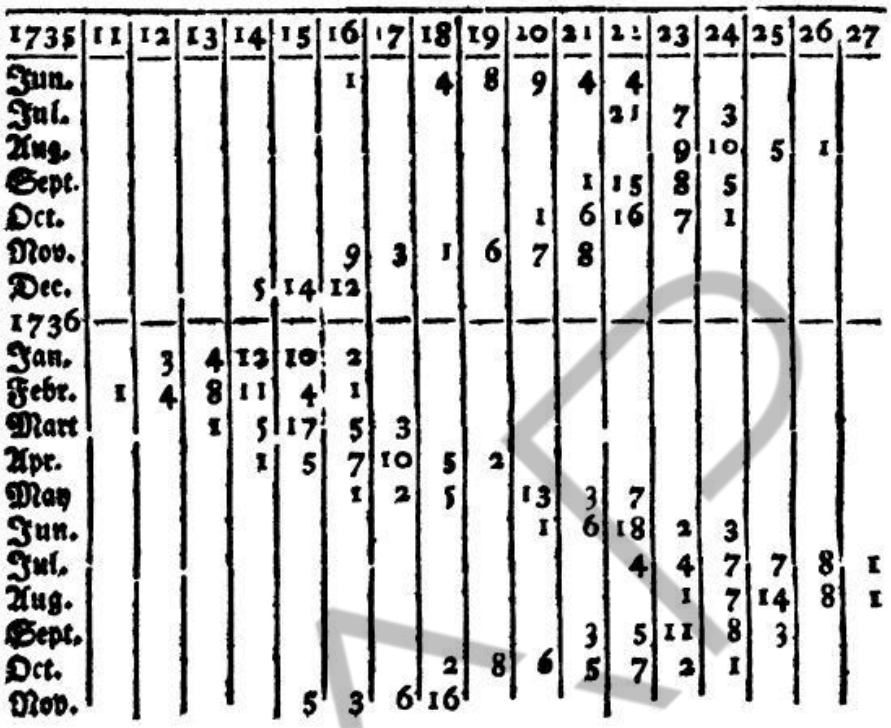


Figura 9 – Homem vitruviano
Fonte: Luc Viatour (2007)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O mais que conhecido Leonardo Da Vinci usou muitos desenhos para representar máquinas e anatomia humana em 1500 d.C.



1735	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Jun.						1		4	8	9	4	4					
Jul.												21	7	3			
Aug.													9	10	5	1	
Sept.											1	15	8	5			
Oct.										1	6	16	7	1			
Nov.						9	3	1	6	7	8						
Dec.				5	14	12											
1736																	
Jan.		3	4	12	10	2											
Febr.	1	4	8	11	4	1											
Mart			1	5	17	5	3										
Apr.				1	5	7	10	5	2								
May						1	2	5		13	3	7					
Jun.										1	6	18	2	3			
Jul.												4	4	7	7	8	1
Aug.													1	7	14	8	1
Sept.											3	5	11	8	3		
Oct.								2	8	6	5	7	2	1			
Nov.					5	3	6	16									

Figura 10 – O primeiro diagrama estatístico
Fonte: Michael Friendly (2018)

Jean Heinrichi Lambert, físico e matemático alemão, foi quem primeiro criou o diagrama estatístico em 1779.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

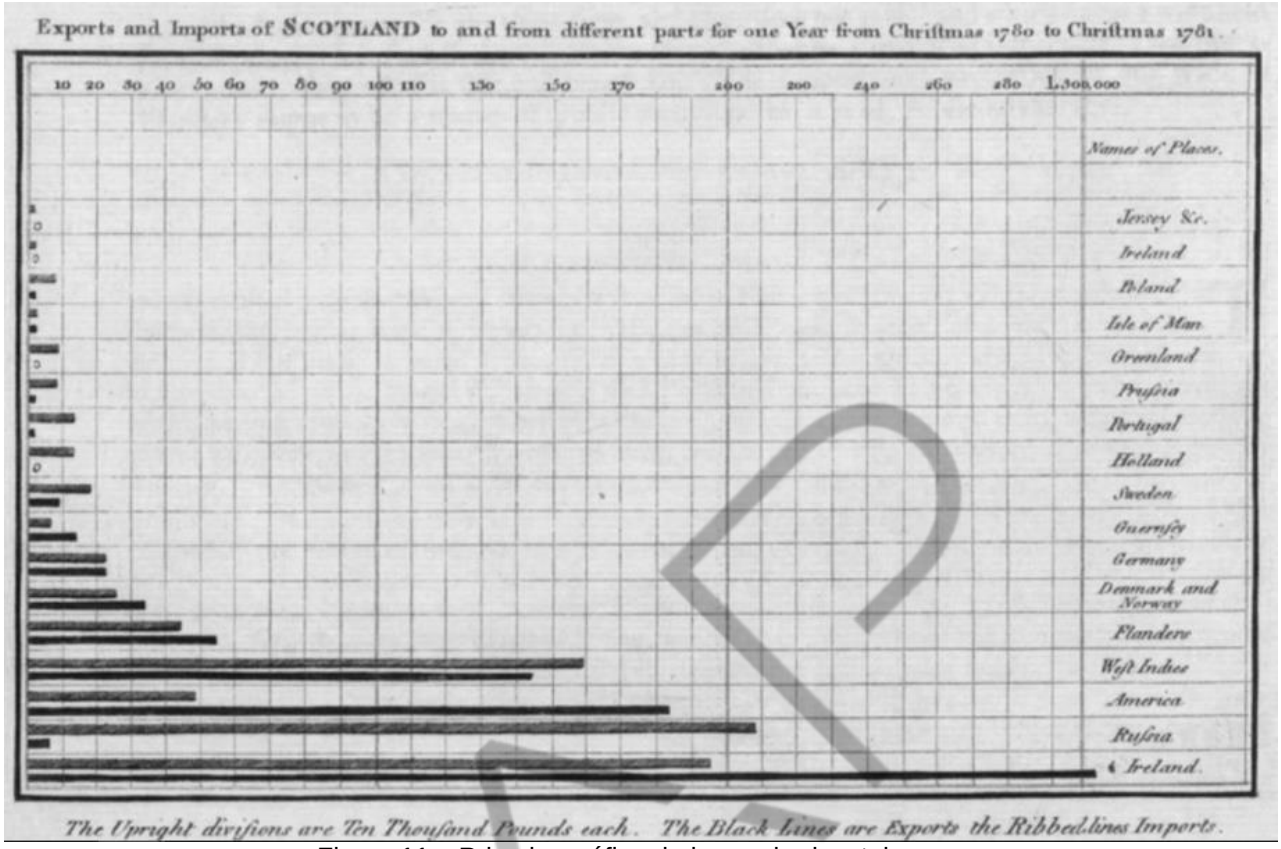


Figura 11 – **P**rimeiro gráfico de barras horizontais
Fonte: Playfair, W. (2005)

A importante contribuição de Playfair realmente marcou história na representação de dados. Foi ele quem construiu o gráfico de pizza, o gráfico de barras, entre outros. Em suas publicações: *The Commercial and Political Atlas: Representing, by Means of Stained Copper-Plate Charts, the Progress of the Commerce, Revenues, Expenditure and Debts of England during the Whole of the Eighteenth Century* de 1786 e *Statistical Breviary; Shewing, on a Principle Entirely New, the Resources of Every State and Kingdom in Europe* de 1801, os gráficos de barra e pizza apareceram pela primeira vez, respectivamente. O gráfico de barras representou o comércio inglês (a importação e exportação) durante o século 18. Como Playfair não tinha informação suficiente para construir um gráfico de linhas baseado no tempo, ele resolveu representar o volume por meio do gráfico de barras.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

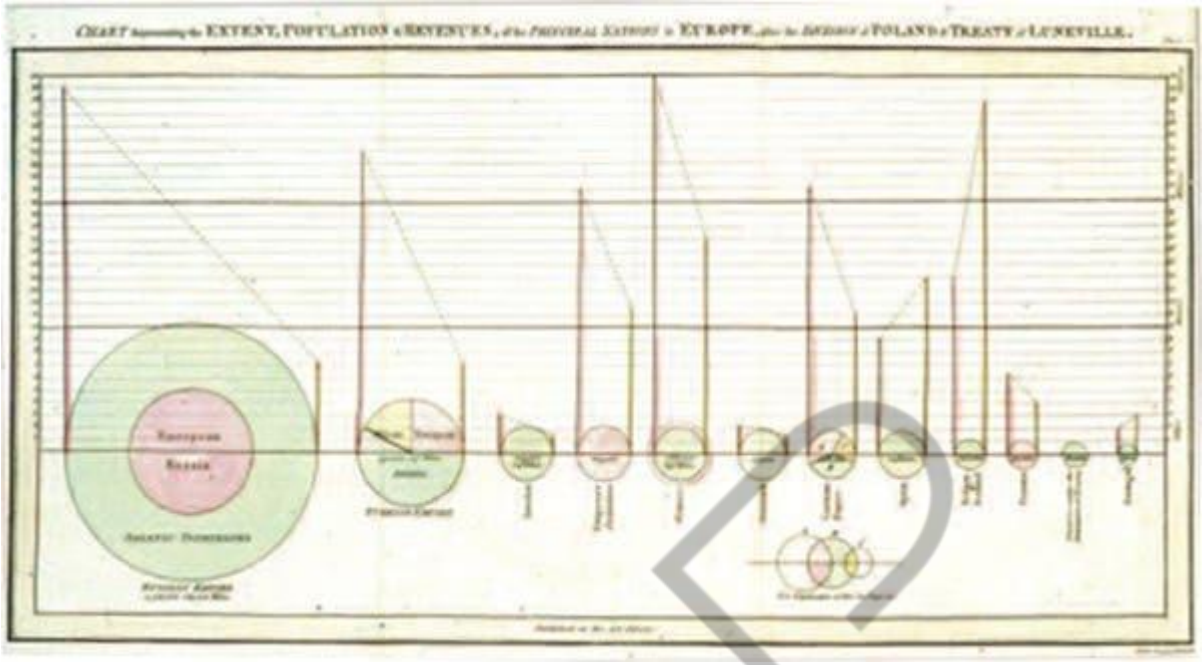


Figura 12 – Primeiro gráfico de pizza do Breviário Estatístico de Playfair (1801)
Fonte: The New York Times Company (2021)

Em praticamente 60 anos (de 1844 a 1900), tivemos um grande avanço em termos de representações gráficas e imagens. A maioria dos tipos de gráficos que conhecemos tiveram seus precursores nessa época.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

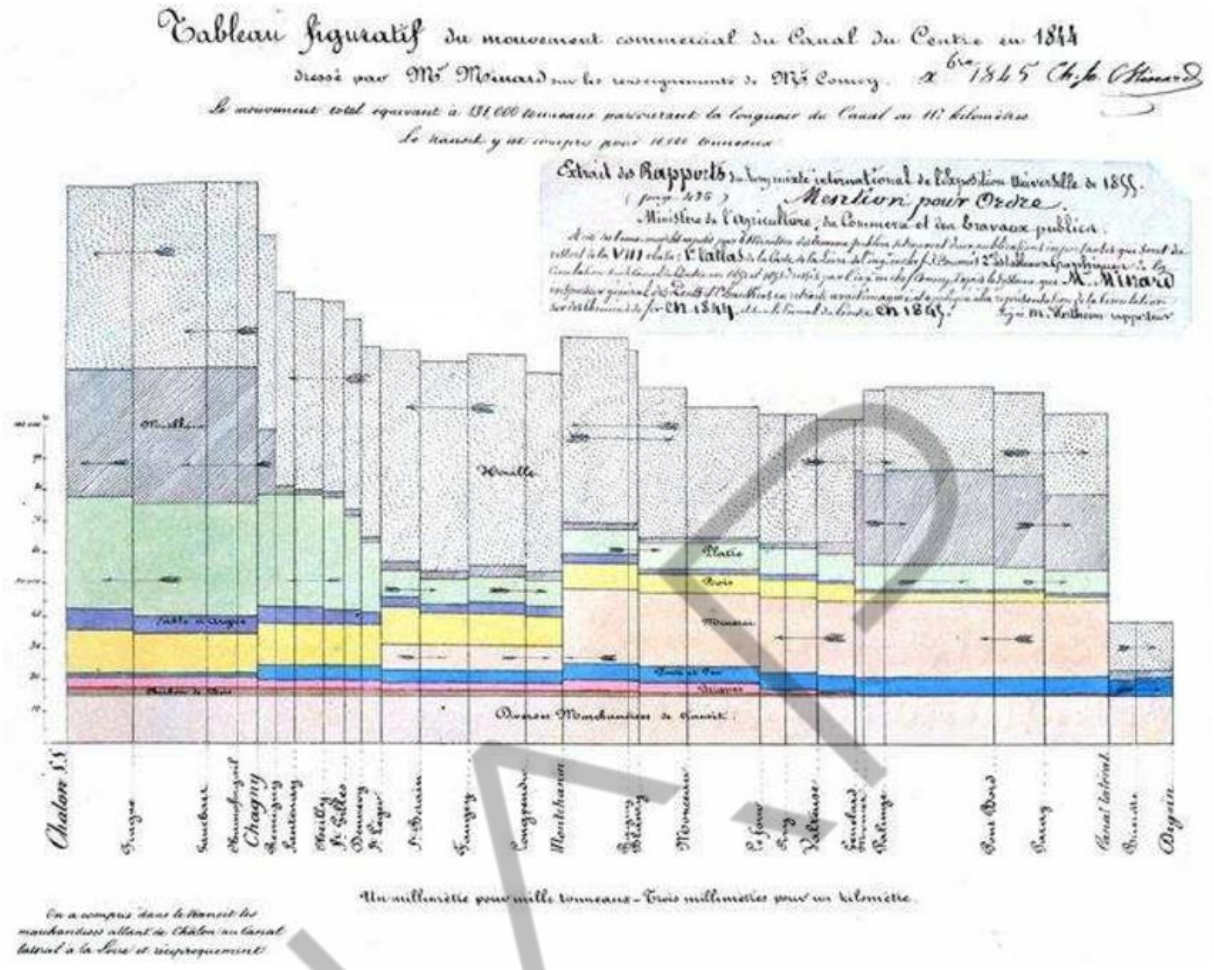


Figura 13 – Primeiro mapa de árvore conhecido
Fonte: Michael Friendly (2018)

Em 1844, o precursor de mapa de árvore foi idealizado por Charles Joseph Minard (1781-1870), na França, com esses retângulos proporcionais mostrando o transporte comercial com as variáveis distância (horizontal), quantidade (barras divididas) e custo por área.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

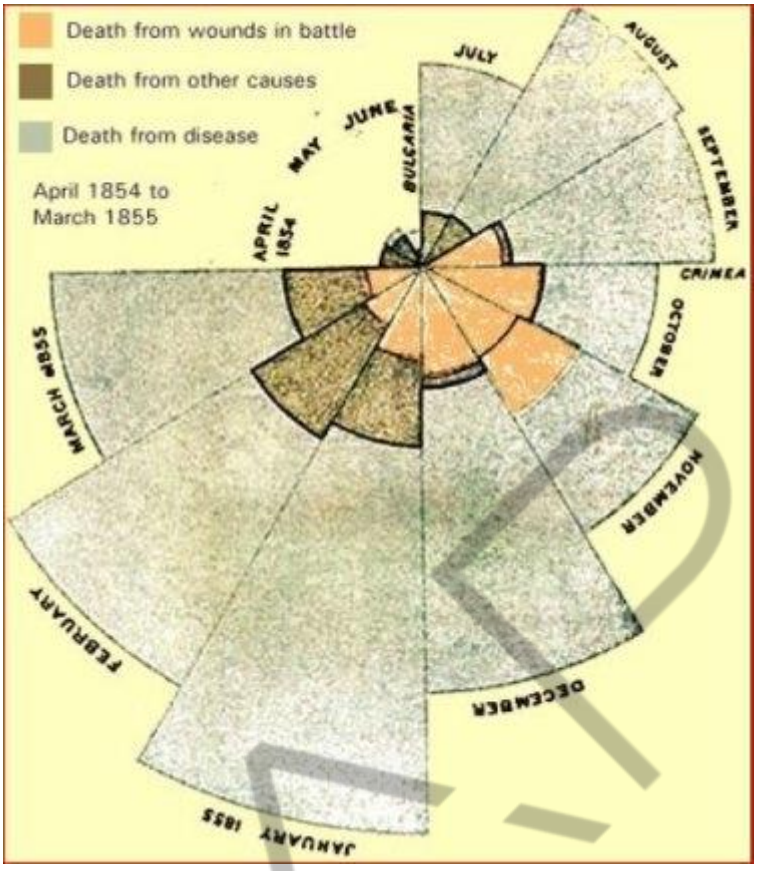


Figura 14 - Os mortos por doença eram mais numerosos que os mortos devido a ferimentos em combate
Fonte: The Sydney Morning Herald (2022)

Este gráfico foi usado em uma campanha para melhoria das condições sanitárias no exército por Florence Nightingale (1820-1910), Inglaterra.

2.3 Objetivos da comunicação na visualização de dados

A principal preocupação para quem adentra na área de visualização de dados é saber o que se deve comunicar e a melhor forma para essa comunicação. A própria Knaflic (2018) fala em seu livro que gráficos ruins estão por toda parte. Eles acontecem por vários motivos, técnicos ou não.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 15 – Divergência entre a representação do gráfico de pizza e o número apresentado
Fonte: Venngage (2021)

Repare aqui o tamanho dos percentuais, claramente distorcidos!

Vimos que a origem de toda estratégia gráfica desenvolvida ao longo dos séculos foi porque seu criador tinha um objetivo claro no que gostaria de comunicar. Sem isso o visual escolhido ficava sem sentido.

O desafio inicial de uma boa comunicação é saber o que desejamos comunicar. À medida que vamos aprendendo e desenvolvendo as técnicas nos próximos passos, percebemos que uma boa visualização de dados pode gerar descobertas e pode construir uma história, o que chamaremos de Data Storytelling.

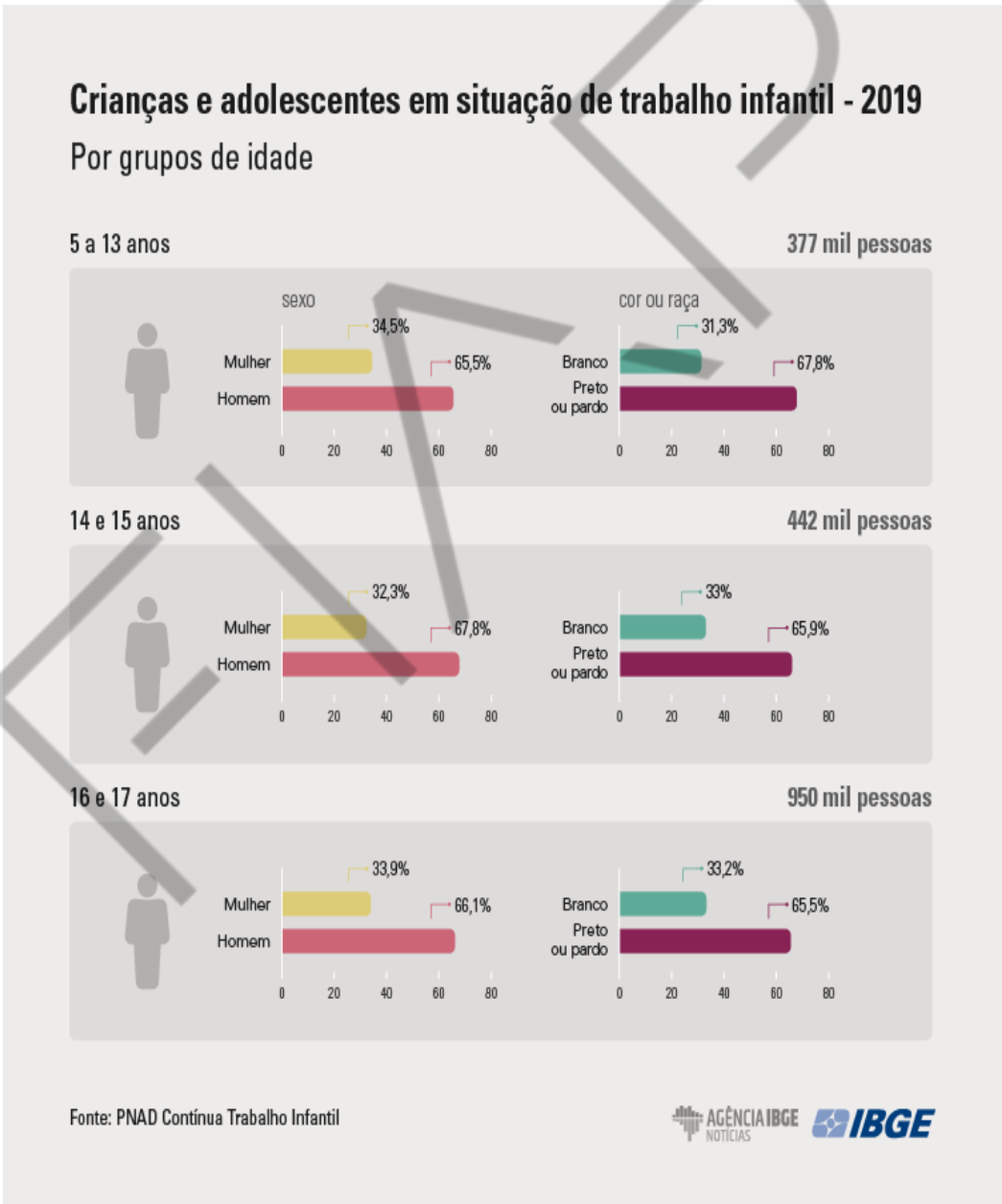
FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE – TOMADA DE DECISÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

A comunicação visual é rápida e eficaz na transmissão de informações relevantes e essencial para tomada de decisão. Para esta atividade, você deverá examinar a imagem disponibilizada e responder às perguntas.



Fonte: Educa IBGE (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1. Qual a faixa etária do trabalho infantil que tem maior número de indivíduos em números absolutos?

2. Qual é a cor ou raça que tem maior número de indivíduos?

3. Sabemos que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, mais ela perde em termos de desenvolvimento. Se você fosse gestor, qual faixa etária você faria ações para manter na escola? De acordo com o infográfico, qual o sexo que precisa ser mais incentivado a permanecer na escola?

O arquivo com as respostas pode ser entregue em um documento do Word ou similar, contendo seu nome completo, RM, fase e capítulo, exemplo: JoaoSantos_RM76332_fase2_cap9

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

BELOTTE, T. Quantas decisões você toma por dia? Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/quantas-decisoes-voce-toma-por-dia/. Acesso em: 1 out. 2021.

DAUM, K. How to Make Great Decisions (Most of the Time)**.** 2012. Disponível em: https://www.inc.com/kevin-daum/how-to-make-great-decisions-most-of-the-time.html. Acesso em: 1 out. 2021.

FRIENDLY, M.; DENIS, D. J. **Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistics Graphics and Data Visualization.** 2018. Disponível em: https://www.datavis.ca/milestones/. Acesso em: 8 nov. 2021

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

WILLIAMS, R. **Como a neurociência pode nos ajudar a tomar decisões melhores.** 2017. Disponível em: https://raywilliams.ca/neuroscience-can-help-us-make-better-decisions/. Acesso em: 8 nov. 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com